

2023 年数值最优化期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

记号: $\|\cdot\|$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的 ℓ_2 -范数. 记号 $A \succeq 0$ (相应地, $A \succ 0$) 表示实对称矩阵 A 是半正定的 (相应地, 正定的). 向量 $\mathbf{v}$ 的转置记为 $\mathbf{v}^T$. ∇f 与 $\nabla^2 f$ 分别表示多元函数 f 的梯度和 Hessian.

一. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 二阶连续可微, 考虑无约束优化问题 $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

(1) 设 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 是 f 的局部极小点. 证明

$$\nabla f(x^*) = 0$$

且

$$\nabla^2 f(x^*) \succeq 0.$$

(2) 设 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 满足 $\nabla f(x^*) = 0$ 且 $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$. 证明 x^* 是 f 的严格局部极小点.

二. (20 分) 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空闭凸集, $P_\Omega(\cdot)$ 是到 Ω 上的 Euclid 投影, 即对任意给定的 $x \in \mathbb{R}^n$, $P_\Omega(x)$ 为 $\min_{y \in \Omega} \|y - x\|$ 的唯一极小点. 证明:

(1) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $y \in \Omega$, 成立

$$(x - P_\Omega(x))^T(y - P_\Omega(x)) \leq 0.$$

(2) 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 成立

$$\|P_\Omega(x) - P_\Omega(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - P_\Omega(x)) - (y - P_\Omega(y))\|^2.$$

三. (20 分) 设算子 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 满足

$$\|T(x) - T(y)\|^2 \leq \|x - y\|^2 - \|(x - T(x)) - (y - T(y))\|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

设不动点集 $\text{Fix}(T) := \{x^* \in \mathbb{R}^n : T(x^*) = x^*\}$ 非空. 证明对任意初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 由迭代格式 $x_{k+1} = T(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 生成的序列收敛到 $\text{Fix}(T)$ 中的某个元素.

四. (20 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微的凸函数. 进一步, ∇f 在 $\mathbb{R}^n$ 上 Lipschitz 连续, 即存在 $L > 0$ 使得

$$\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

假设 f 在 $x^* \in \mathbb{R}^n$ 处取得最小值. 任取初始点 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 考虑如下梯度下降法:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{1}{L} \nabla f(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

证明存在常数 $C > 0$ 使得

$$f(x_k) - f(x^*) \leq \frac{C}{k}, \quad \forall k \geq 1.$$

五. (20 分) 给定 $y \in \mathbb{R}^n$, 考虑不等式约束优化问题

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} y^T x \quad \text{s.t.} \quad x^T Q x \leq 1,$$

其中 $Q \succ 0$. 证明最优值为 $\sqrt{y^T Q^{-1} y}$, 并由此建立不等式

$$(y^T x)^2 \leq (x^T Q x)(y^T Q^{-1} y).$$